Ejercicios

Tema 1: Matrices

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Operaciones

básico

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcula $A + 2B$, AB y BA. ¿Conmutan?

2 Inversa

básico

Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y comprueba el resultado.

3 Potencias

medio

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^2 y A^3, deduce A^n y calcula A^{50}.

4 Ecuaciones matriciales

medio

Resuelve la ecuación matricial $AX + B = C$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $B = I$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$.

5 Inversa

medio

Calcula la inversa de $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ por el método de los adjuntos.

6 Rango

medio

Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

7 Cayley-Hamilton

avanzado (tipo PAU)

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Comprueba que $A^2 - 5A = 2I$.

b) Usa esa relación para calcular A^{-1} sin la fórmula de los adjuntos.

c) Expresa A^3 como combinación de A e I.

8 Operaciones

avanzado (tipo PAU)

Halla todas las matrices $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, $AX = XA$.